

Kick-Off Projet **MLOPS**

Liora



YOUR FUTURE, **DECODED.**

Présentation



Mattéo Fernandes
MLOps

Objectifs de la session

- Présentations
- Organisation des sessions de mentorat
- La méthodologie MLOPS
- Next steps
- Q&A

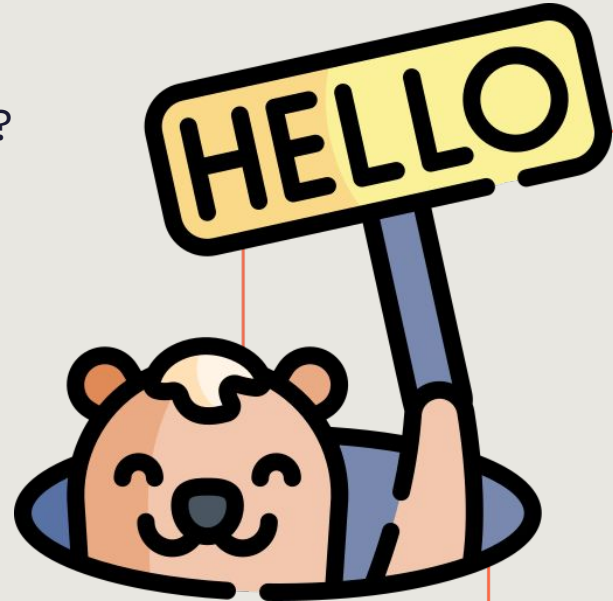
Présentations

Liora

YOUR FUTURE, **DECODED.**

Faisons connaissance

1. Présentez-vous en quelques mots
2. Ce projet était-ce votre premier choix ?
3. Un point fort / point faible connu



Les sessions de mentorat



Organisation des sessions

- J'organiserai un point d'1h maximum sur zoom / teams fréquemment (Toutes les semaines).
- L'objectif sera de passer en revue vos derniers travaux et de répondre à vos questions.
- A la fin de chaque point, je pourrais vous fixer des objectifs (en termes de réalisation ou de date) collectifs ou individuels (pour équilibrer la charge de travail).



Les points à présenter

Les points à présenter par les membres de l'équipe lors de chaque point :

1. Les tâches réalisées par les différents membres de l'équipe.
2. Les succès, challenges et éventuels blocages.
3. Ce qu'il vous reste pour atteindre les objectifs (le backlog).

👉 **A tour de rôle, chaque membre de l'équipe présentera un condensé des avancées (pas d'exception).**



Méthodologie projets **MLOps**



Notre Approche

- Apprentissage progressif
- Découverte guidée par les problèmes challenges
- Mise en œuvre pratique
- Accompagnement régulier

Avantages clés

- Projets ML reproductibles
- Déploiements fiables
- Modèles surveillés
- Solutions évolutives

Durée

- Format Continu sur 21 semaines
- Format Bootcamp sur 40 jours

Phases Principales

1. Foundations
2. Microservices & versioning
3. Orchestration & Déploiement
4. Monitoring & Mise à l'échelle



Phase 1: Fondations

Objectifs

- Cadrer votre projet MLOPS
- Mettre en place l'environnement de développement reproductible
- Implémenter des pipelines basiques
- Démarrer les pratiques de versioning et de tests automatisés reproductibles
- Implémenter une API basique

Composants Clés à Implémenter

1. Versioning du code (Git)
2. Environnements reproductibles
3. Pipelines de traitement des données et d'entraînement ML basique
4. Documentation initiale

Défis Attendus

- Cohérence des environnements
- Organisation du code
- Gestion des données
- Bases de la collaboration

Phase 2: Micro-Services, Versionning

Objectifs

- Suivi efficace des expériences d'entraînement
- Versioning des données et modèles
- Décomposition en microservices interdépendants
- Début d'orchestration simple

Composants Clés à Implémenter

1. Système de suivi des expériences
2. Versioning des données
3. Isolation des services
4. Versioning to bout en bout

Point d'attention

- Organisation des expériences
- Traçabilité des données
- Reproductibilité des résultats
- Automatisation des pipelines

Phase 3: Orchestration et déploiement

Objectifs

- Finalisation de l'orchestration de bout en bout et implémentation du réentraînement
- Mise en place d'une pipeline d'intégration continu (CI)
- Optimisation et sécurisation de l'API (avec autorisation et authentification) de prédiction
- Mise en place d'une scalabilité légère

Composants Clés à Implémenter

1. APIs sécurisés
2. CI basique (CD optionnel)
3. Processus de déploiement et de réentraînement automatisé

Point d'attention

- Bonne pratique de sécurisation
- Stratégie de test et de réentraînement
- Automatisation du déploiement

Phase 4: Monitoring et maintenance

Objectifs

- Surveiller la performance des modèles et la qualité des données
- Mettre en place un dashboard de monitoring automatisé
- Finaliser la logique de maintenance et de mise à jour des composants / modèles
- Nice to have : front-end simplifié (streamlit, fastHTML etc.)

Composants Clés à Implémenter

1. Monitoring des performances
2. Détection de dérive des données
3. Système d'alertes
4. Processus de réentraînement

Point d'attention

- Performance des modèles
- Qualité des données
- Santé du système

Principes architecturaux clés

Principes Architecturaux Clés

Containerisation avec Docker

- Isolation des composants
- Reproductibilité des environnements
- Portabilité entre environnements
- Gestion des dépendances

Architecture Microservices

- Séparation des responsabilités
- Scalabilité indépendante
- Facilité de maintenance
- Résilience accrue

Orchestration des Conteneurs

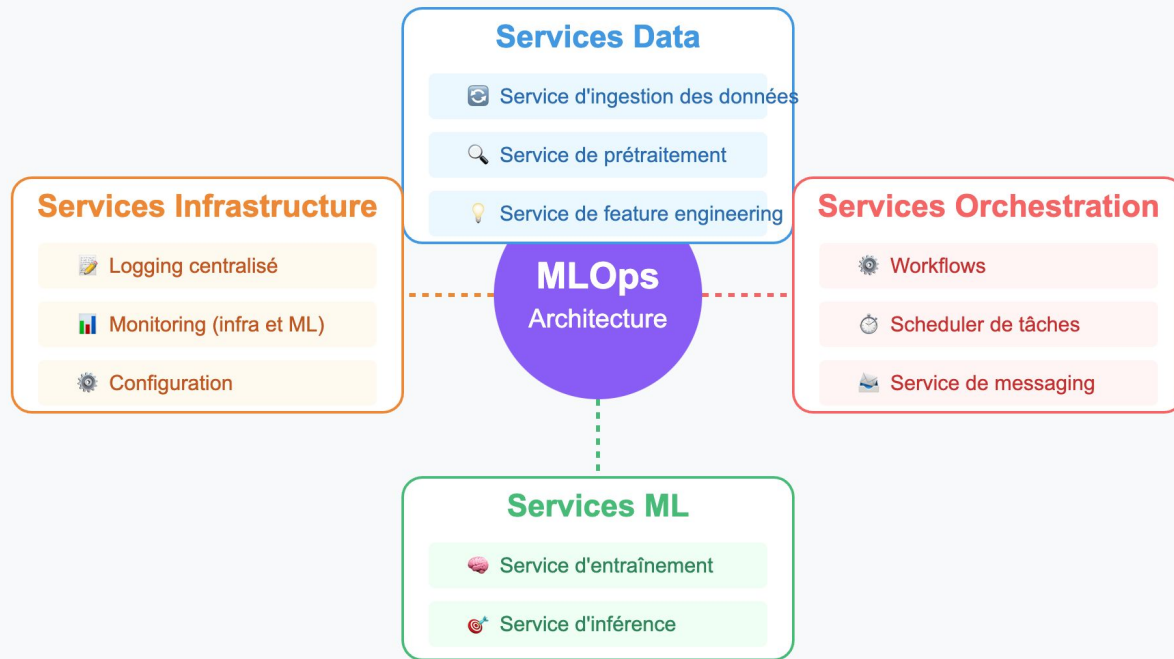
- Docker Compose pour développement
- Kubernetes pour la production
- Gestion des ressources
- Auto-scaling

Automatisation des Workflows

- Airflow/Prefect pour orchestration
- Pipelines data et ML automatisés
- Gestion des dépendances entre tâches
- Monitoring des pipelines

Quelques composants

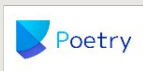
Composants de l'Architecture MLOps



Phase 1

Environment
Setup

CONDA



2. Training

1. Data Management : ETL Pipeline

Data Ingestion



Data Versioning



Feature Eng.



Storage

MINIO

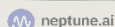


Training data

(2) Training
Pipeline

Model training

mlflow W&B
Model tracking &
registry



Model

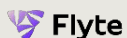
FastAPI

Model API

Flask

Phase 2

3. Automation



Phase 4 Monitoring

Production data
monitoring

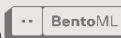


Model monitoring



Phase 3

4. Deployment



Model API

Deployment
Pipeline

Planning format Continu

Semaines 1-6 : Fondations & config.

- Mise en place environnement
- Pipelines ML basique
- Début du versioning
- Test auto & API basique

Semaines 7-12 : Microservices, suivi & versioning

- Suivi des expériences
- Versioning des données & modèle
- Design et début orchestration des pipelines
- Création des microservices de base

Semaines 13-18 : Orchestration & Déploiement

- Orchestration de bout en bout
- Stratégie d'intégration continu et rollback
- Scalabilité légère
- Optimisation / sécurisation API

Semaines 19-22 : Monitoring & Maintenance

- Configuration du monitoring
- Procédures de MAJ des composants / modèle
- Finalisation du réentraînement
- Finalisation documentation

Planning format Bootcamp

Jours 1-10 : Fondations & config.

- Mise en place environnement
- Pipelines ML basique
- Début du versioning
- Test auto & API basique

Jours 11-20 : Microservices, suivi & versioning

- Suivi des expériences
- Versioning des données & modèle
- Design et début orchestration des pipelines
- Création des microservices de base

Jours 21-30 : Orchestration & Déploiement

- Orchestration de bout en bout
- Stratégie d'intégration continu et rollback
- Scalabilité légère
- Optimisation / sécurisation API

Jours 31-40 : Monitoring & Maintenance

- Configuration du monitoring
- Procédures de MAJ des composants / modèle
- Finalisation du réentraînement
- Finalisation documentation

Bonnes pratiques



Bonnes pratiques

Développement 🧑💻

- 🔄 Utiliser le versioning
- 📝 Documenter les décisions
- 🔧 Tester régulièrement
- 👁️ Revoir le code

Gestion des Données 📊

- 📦 Versionner les datasets
- ✅ Valider la qualité des données
- 🔍 Tracer les transformations
- 📋 Documenter les features

Gestion des Modèles 🤖

- 📈 Tracer les expériences
- 💾 Versionner les modèles
- ⚙️ Documenter les paramètres
- 🎯 Valider les résultats

Déploiement 🚀

- ⚡ Automatiser les processus
- 🔧 Tester en profondeur
- 📊 Surveiller les performances
- 📅 Planifier la maintenance

Bonnes pratiques

Défi 1 : Reproductibilité

-  Utiliser des environnements virtuels  Tout versionner
-  Documenter les dépendances  Automatiser les processus

Défi 2 : Collaboration

-  Définir le workflow Git  Documenter les décisions
-  Revues régulières  Communication claire

Défi 3 : Production

-  Tester en profondeur  Surveiller constamment
-  Planifier la maintenance  Automatiser le déploiement

* Chaque défi nécessite une approche systématique et des solutions adaptées



Next Steps



Next Steps

Prochaines Étapes

1. Configurer un environnement de développement reproductible chez tous
2. Commencer avec un pipeline ML et une API basiques
3. Mettre en place le versioning et les tests automatisés dès le début
4. Mettre en place le suivi des expériences dès que possible

Next meeting le ...



Ressources

Quelques ressources pour vous aider à commencer :

1. <https://github.com/ssime-git/mlops-boiler-plate>
2. https://github.com/ssime-git/mlops_project_template
3. https://github.com/ssime-git/zenml_mlops_template

